

4.4 電磁誘導と電磁波

4.4.1 電磁誘導の法則

磁束 $\Phi = BS$ 単位: Wb

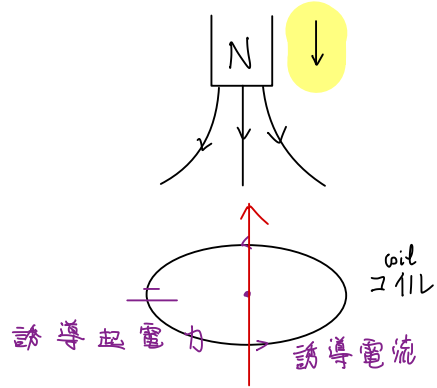
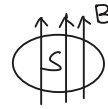
楞次定律

電磁誘導とレゾツの法則

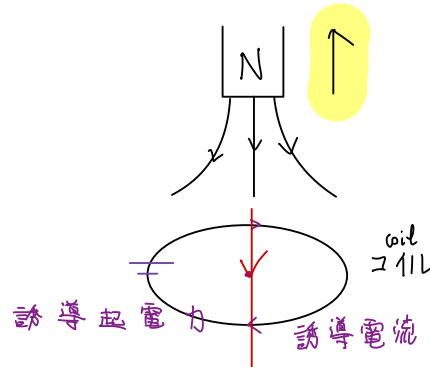
誘導起電力, 誘導電流のつくる磁束がコイルを貫く磁束の変化を妨げるような向きに生じる.

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{磁場(界)} & \vec{H} \\ \text{磁束密度} & \vec{B} = \mu \vec{H} \\ \text{磁束} & \Phi = BS \end{array} \right.$$

7.23 19:06~

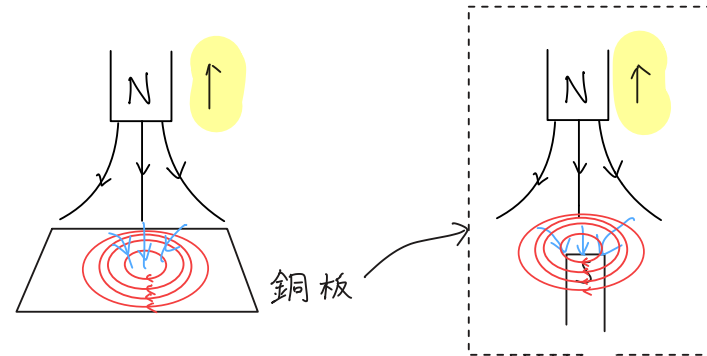
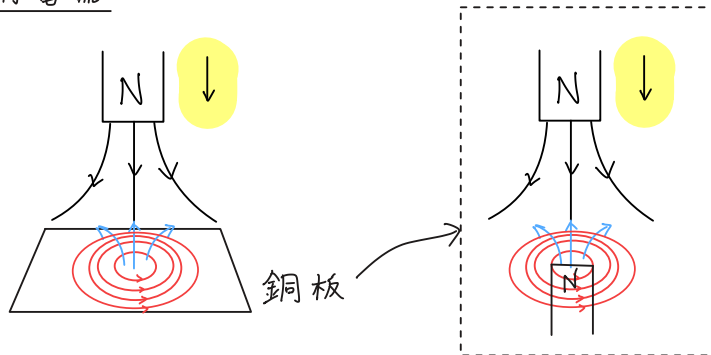


将磁铁N极靠近线圈, 穿过线圈的磁束“增多”。此时线圈产生逆时针方向电流, 从而产生向上的磁力线, 对刚刚的磁束“增多”进行阻碍作用。



将磁铁N极远离线圈, 穿过线圈的磁束“减少”。此时线圈产生顺时针方向电流, 从而产生向下的磁力线, 对刚刚的磁束“减少”进行阻碍作用。

渦電流



口诀: 来拒去留。

外部N极磁铁靠近时, 线圈或者铜板需要“变成”N极磁铁, 使得外部N极磁铁受到排斥力
外部N极磁铁远离时, 线圈或者铜板需要“变成”S极磁铁, 使得外部N极磁铁受到吸引力

ファラデーの電磁誘導の法則

$$V = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

↑
レンツの法則

$V[V]$: 誘導起電力

N : コイルの巻数

Δt は微小時間. $\Delta B, \Delta S$ も微小量.

$$\Phi = BS \text{ より } \Delta \Phi = \underbrace{(B + \Delta B)(S + \Delta S)}_{\Delta t \text{ 秒後の磁束}} - \underbrace{BS}_{\text{最初の磁束}} = \underbrace{B(\Delta S) + S(\Delta B)}_{\downarrow 0} + \underbrace{(\Delta B)(\Delta S)}_{\downarrow 0} = B(\Delta S) + S(\Delta B)$$

$$\begin{cases} S \text{ が一定 } (\Delta S = 0) : V = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -NS \frac{\Delta B}{\Delta t} \\ B \text{ が一定 } (\Delta B = 0) : V = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -NB \frac{\Delta S}{\Delta t} \end{cases}$$

考试只考这两种。B和S不会都变

断面積が $S[m^2]$ で、抵抗を無視できる N 回巻きのコイルに、抵抗値 $R[\Omega]$ の抵抗を接続した。コイル面に垂直な一様磁界を加え、図1の矢印の向きを磁束密度の正の向きとする。磁束密度 B を図2のように変化させたとき、次の問いに答えよ。

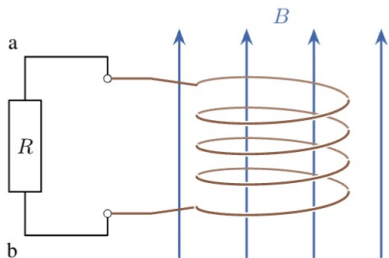


図1 コイルと抵抗

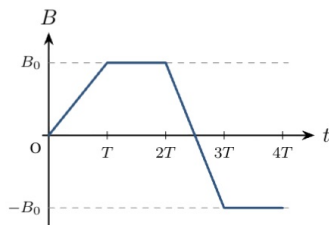
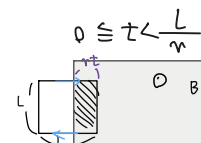
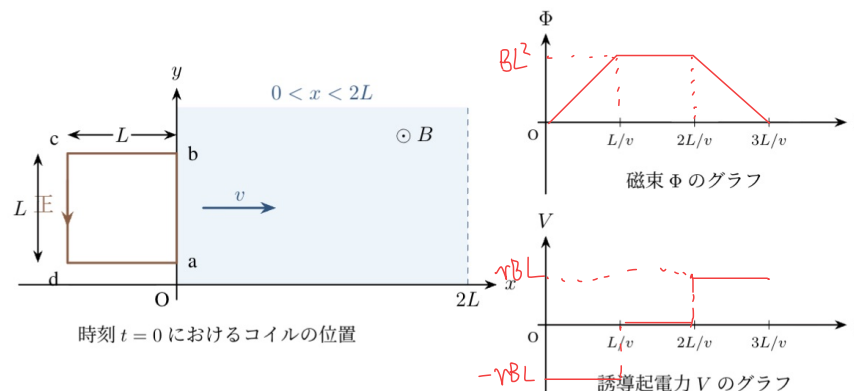


図2 磁束密度の時間変化

- 抵抗を a から b の向きに電流が流れる時間範囲を求めよ。また、そのときの電流の強さを N, B_0, S, R, T を用いて表せ。
- 時刻 $t = \frac{T}{2}$ における、点 b に対する点 a の電位 $V_a - V_b$ を N, B_0, S, T を用いて表せ。

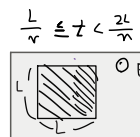
$0 \leq t < T$: $\frac{\Delta B}{\Delta t} = (\text{傾き}) = +\frac{B_0}{T}$ 電流: $b \rightarrow a$
 $T \leq t < 2T$: $\frac{\Delta B}{\Delta t} = (\text{傾き}) = 0$ 電流なし
 $2T \leq t < 3T$: $\frac{\Delta B}{\Delta t} = (\text{傾き}) = -\frac{2B_0}{T}$ 電流: $a \rightarrow b$
 $3T \leq t < 4T$: $\frac{\Delta B}{\Delta t} = (\text{傾き}) = 0$ 電流なし

図のように、 xy 平面上の $0 < x < 2L$ の領域に、紙面に垂直で裏から表の向きに磁束密度 $B[T]$ の一様磁界がある。一辺の長さが $L[m]$ の正方形コイルを xy 平面内に置き、辺 ab を y 軸と平行に保ったまま、 x 軸正方向に一定の速さ $v[m/s]$ で移動させる。辺 ab が y 軸を通過した瞬間を $t = 0$ とする。辺 cd が $x = 2L$ の位置を通過するまでの間について、コイルを貫く磁束 Φ とコイルに生じる誘導起電力 V を、時間 t の関数として区間ごとに求め、その結果にもとづいてグラフを描け。ただし、磁束の正の向き、および起電力の正の向きは、コイルを $abcd$ の向きに電流が流れる向きに対応するものとする。



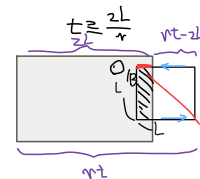
$$\Phi = BLvt$$

$$\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = Lv \quad |V| = vBL$$



$$\Phi = BL^2$$

$$\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = 0 \quad |V| = 0$$



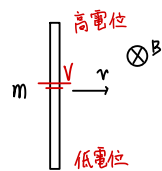
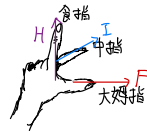
$$\Phi = BL(2L - vt) = 2BL^2 - vBLt$$

$$\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -vL \quad |V| = vBL$$

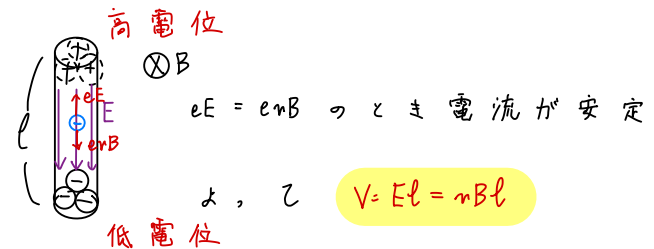
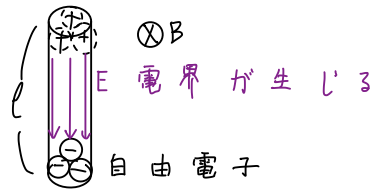
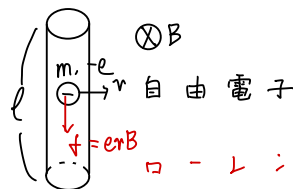
4.2 磁界中を運動する導体棒

ローレンツ力と誘導起電力

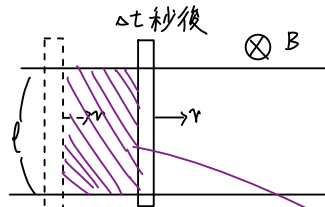
$$\mathcal{V} = nBlv$$



導出 1:



導出 2:



ファラデーの電磁誘導の法則より

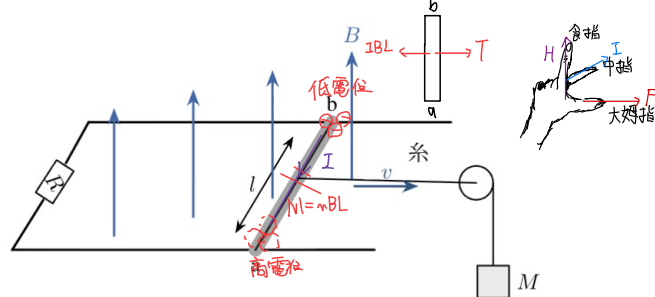
$$\mathcal{V} = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = B \frac{\Delta S}{\Delta t} = nBlv$$

初速 v を与える

面積の変化 $\Delta S = lvt$

電磁誘導とエネルギー変換

鉛直上向きに磁束密度 B [T] の一様磁界がある。水平面内に、間隔 l [m] で平行に置かれた 2 本の導線と、抵抗値 R [Ω] の抵抗を接続し、その上に軽い導体棒 ab を置く。導体棒には軽くて伸びない糸を結び、滑車を介して他端に質量 M [kg] のおもりをつるし、手で支える。静かに手を離すと、おもりは下降し始め、しばらくして導体棒とおもりは一定の速さで運動するようになった。重力加速度の大きさを g [m/s²] とする。導体棒の質量と抵抗、導体棒と導線の間の摩擦力、および回路を流れる電流がつくる磁界は無視できるものとして、次の問いに答えよ。



導体棒が右向きに運動する装置の模式図

- 一定の速さで運動しているとき、回路を流れる電流の強さ I を B, l, M, g を用いて表せ。
- 一定の速さ v を B, l, R, M, g を用いて表せ。
- 一定の速さで運動しているとき、重力の仕事率 P を B, l, R, M, g を用いて表せ。

导体切割磁场，产生电位差，可以算出导体通过的电流
电流在磁场中会受到力

判断电流方向的方法：

- 从导体中自由电子的偏向看。这道题电子往b偏，负电聚集在b，所以b低a高，电流从b流向a。
- 从楞次定律判断。导体往右运动，回路面积变大，因此向上的磁束变大。右手定则判断回路要产生向下的磁场，所以诱导电流为顺时针。
- 从楞次定律判断。导体往右运动，导体需要受到一个向左的力（IBL）阻碍它往右运动。可以反推出来电流流向。

$$(1) \quad IBL = Mg \quad \therefore I = \frac{Mg}{BL}$$

$$(2) \quad \begin{cases} I = \frac{|\mathcal{V}|}{R} = \frac{vBL}{R} \\ I = \frac{Mg}{BL} \end{cases} \quad \therefore v = \frac{MgR}{B^2 l^2}$$

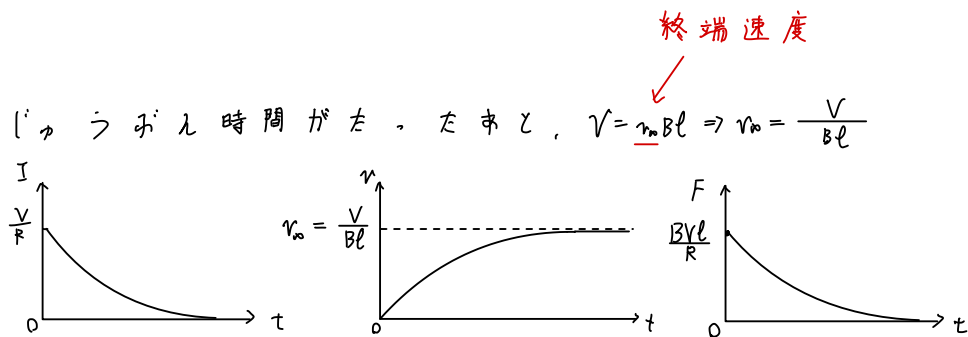
$$(3) \quad P = Mg v = \frac{M^2 g^2 R}{B^2 l^2}$$



試験によく出るパターン おめめ

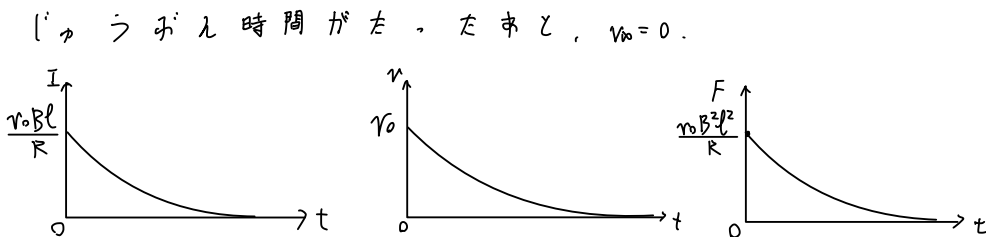
(1) 内部抵抗 R

静かに放す

$$\begin{cases} I = \frac{V - rBl}{R} \\ F = BIl = \frac{B(V - rBl)l}{R} \end{cases}$$


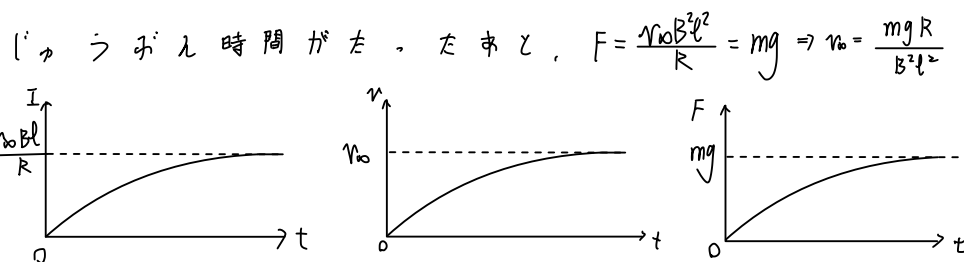
(2) 内部抵抗 R

初速 v_0 を与える

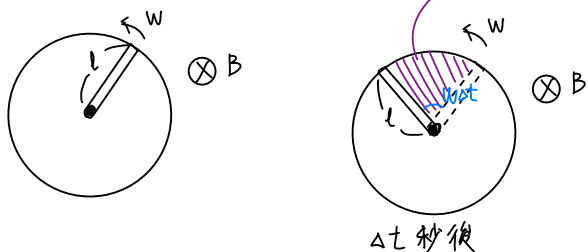
$$\begin{cases} I = \frac{rBl}{R} \\ F = BIl = \frac{rB^2 l^2}{R} \end{cases}$$


(3) 静かに放す

内部抵抗 R

$$\begin{cases} I = \frac{rBl}{R} \\ F = BIl = \frac{rB^2 l^2}{R} \end{cases}$$


(4) 回転する導体棒



フレミングの電磁誘導の法則より $V = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = B \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{1}{2} \omega B l^2$

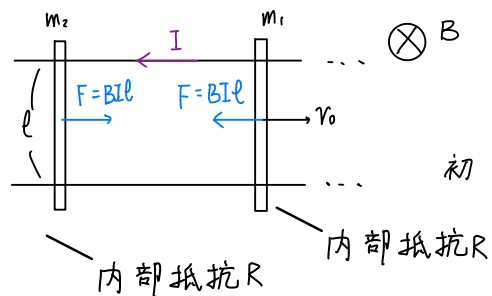
[別解]



$$V = \left(\frac{1}{2} \omega l\right) Bl = \frac{1}{2} \omega B l^2$$

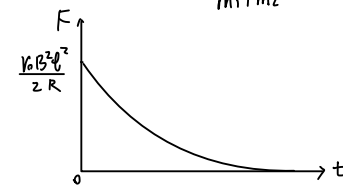
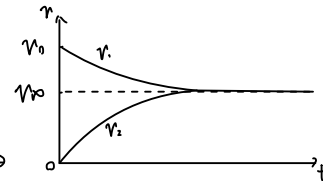
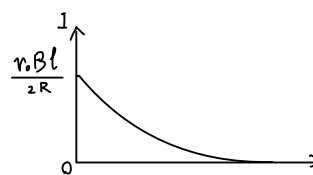


(5)

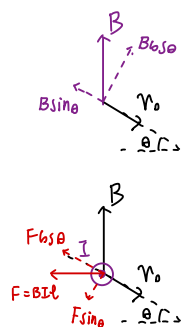
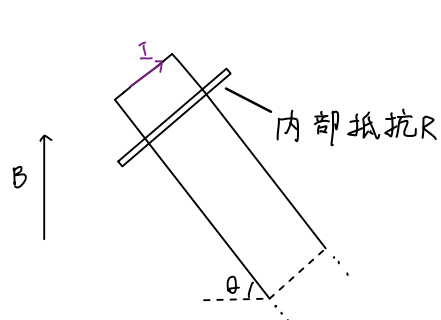
初速 v_0 を与える

運動量保存則より

$$0 + m_1 v_0 = (m_1 + m_2) v_{\infty} \quad \text{よって} \quad v_{\infty} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_0$$



(6)



$$V = v B \cos \theta l$$

$$I = \frac{v B l \cos \theta}{R}$$

$$F = BIl = \frac{v B^2 l^2 \cos^2 \theta}{R}$$

この瞬間がたつと、 $F_{\text{use}} = mg \sin \theta$

$$\text{よって} \quad \frac{v_0 B^2 l^2 \cos^2 \theta}{R} = mg \sin \theta \Rightarrow v_0 = \frac{mg R \sin \theta}{B^2 l^2 \cos^2 \theta}$$

